Приложение в консольном режиме. Построение кода Хэмминга

Для заданного числа сформировать код Хэмминга.

Требования к программе:

1. Исходное число вводится с клавиатуры
2. Выводу подлежат **все** промежуточные данные
3. Результат вывести в консоль
4. Выводимые данные должны сопровождаться поясняющим текстом и с необходимым форматированием.

Примечание. К промежуточным данным отнесем: двоичный код исходного числа, контрольные биты с контролируемыми информационными битами

Выполнить данный алгоритм **вручную** и **программным способом**. Сравнить полученные результаты.